

Označme A matici zobrazení φ vzhledem k nějaké bázi B . Jelikož $\varphi^5 = \text{id}$, platí $\det(A^5) = (\det(A))^5 = \det(I_3) = 1$, z čehož jednoznačně plyne, že $\det(A) = 1$. Tvzení 10.26 pak implikuje, že φ je rotace. To, že $\varphi^5 = \text{id}$, znamená, že pokud rotaci zopakujeme pětkrát, všechny vektory se zobrazí zpět na sebe, takže φ^5 musí být rotace o nějaký násobek 2π (včetně 0 násobku, tedy identity). Samozřejmě nezáleží na ose rotace (což algebraicky znamená, že dva operátory φ_1, φ_2 se stejnou maticí, které se liší jen ortonormální kladně orientovanou bází, vůči které je ta matice vyjádřena, se budou chovat podobně, tj. budou splňovat $\varphi^5 = \text{id}$ a $A^5 = I_3$). φ tedy bude každá rotace kolem libovolné osy o $(2\pi/5) \cdot k$, kde k je libovolné přirozené číslo, včetně 0.